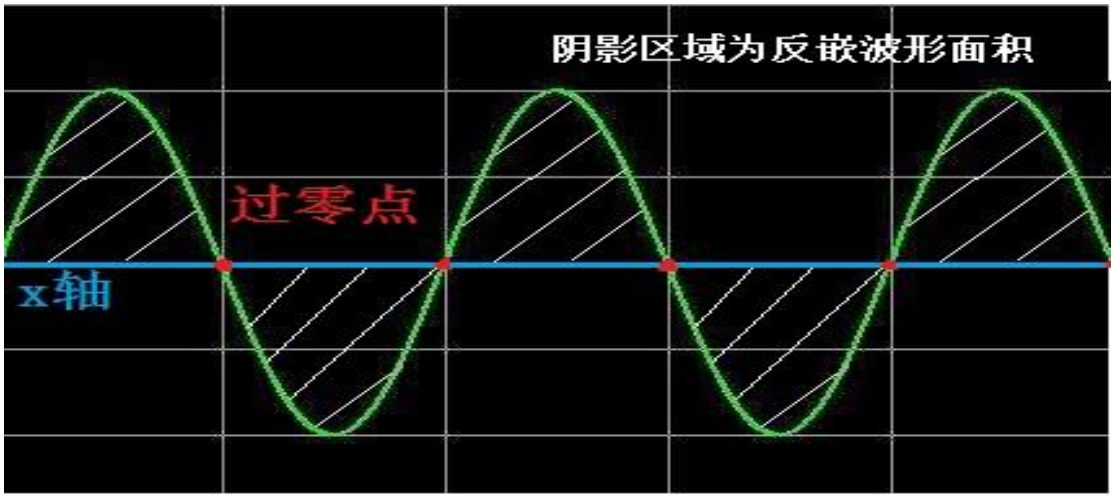
# 一、 测试原理-电磁感应

**主机**和**步进电机控制板**共同驱动步进电机转动（一代转一圈，二代转一圈半），步进电机轴上安装的**磁条**在定子内形成一个旋转的磁场，从而在定子线圈内产生感应电动势，主机（使用**电压通道**）通过电阻板对其进行采样，记录波形数据。得到的波形一般是**正弦波**，当电动势幅值较大时会消顶变成**梯形波**或者**矩形波**。




# 二、 判断方式

反嵌的判断依靠上位机对波形进行分析，根据行业经验的积累曾做过多次优化改进，最新的判断方式是：面积判断+辅助判断

**1、 面积判断**

用合格产品采样，计算出合格产品反嵌波形与 x 轴围起的面积，将其作为标准面积。面积差 =（｜被测品的面积-标准面积｜/标准面积）×100%，软件设置面积差上限，超上限判断为不良。

**2、 辅助判断**

辅助判断分为**过零点判断**、**峰值判断**、极数判断三种，常规产品中只包含过零点判断和峰值判断。

① 过零点判断

计算反嵌波形相邻两过零点（即与 x 轴的交点）的宽度，然后对所有宽度进行比较，宽度偏差超过设置上限的判断为不良。

② 峰值判断

计算反嵌波形波峰和波谷（即上下消顶的部分）的宽度，然后对所有宽度进行比较，宽度偏差超过设置上限的判断为不良。

③ 极数判断

波形采样时记录过零点的个数，用被测品波形的过零点个数与之对比，不相等则判断为不良。

# 三、 注意事项

1、 部分老设备主机不支持反嵌波形增益设置，所以面积判断无法得到最理性的波形（**幅值尽量大，但是不消顶的正弦波**），判断效果会大打折扣。

2、 反嵌判断完全基于感应电动势波形，所以排查反嵌软件问题的时候首先要保证波形正常。

3、 反嵌判断对于线包嵌反、嵌错槽、少匝、多匝等问题都有一定的甄别能力，但是并不是完全能判断出来。要想能够得到较好的检出效果，需要将不良品和良品进行波形参数比对。用合格品采样，然后用合格品旋转一周，记录最大的面积差数值 x。接下来用不良品测试，旋转一周记录下最小的面积差数值 y。如果 y>x 则说明我们的反嵌能够较好甄别出不良品，只需把面积合格范围上限设置为(x+y)/2 即可。如果 y<x，必然会有漏检（合格范围设置为>x 的数）或误判（合格范围设置为<y 的数）。